

Fluxo de Carga no Sistema-Teste Brasileiro de 9 Barras: Avaliação de Carregamento e Compensação Reativa no ANAREDE

Caíque Moraes de Lima Mangabeira, Emerson Matheus Lima da Silva, Levy de Araújo Silva
Universidade Federal de Campina Grande – UFCG
Departamento de Engenharia Elétrica – Sistemas Elétricos 2026.1
Professor: Huilman Sanca Sanca

Resumo—Este artigo apresenta um estudo de fluxo de carga no Sistema-Teste Brasileiro de 9 Barras (STB-9), utilizando o software ANAREDE. Inicialmente, são determinados os módulos e ângulos das tensões nas barras, além dos fluxos de potência ativa e reativa nas linhas de transmissão para o caso base. Em seguida, as cargas das barras 7, 8 e 9 são variadas individualmente nos patamares de 25%, 50%, 100%, 125% e 150%, avaliando-se o perfil de tensão e as perdas por linha. O pior cenário identificado foi a elevação da carga da barra 9 para 150%, no qual a tensão mínima atingiu 0,901 pu. Para corrigir a queda de tensão, adotou-se a instalação de um banco capacitivo shunt de 40 Mvar na barra 9, o que elevou a tensão mínima para aproximadamente 0,963 pu e manteve o sistema dentro da faixa de operação de 0,95 a 1,05 pu. Por fim, é apresentada uma análise da aplicação prática de dispositivos FACTS e equipamentos de compensação em linhas de transmissão e subestações.

Palavras-chave— ANAREDE, fluxo de carga, STB-9, compensação reativa, perfil de tensão, FACTS.

Index Terms— ANAREDE, fluxo de carga, STB-9, compensação reativa, perfil de tensão, FACTS.

I. INTRODUÇÃO

O estudo de fluxo de carga é uma das análises fundamentais em sistemas elétricos de potência. Por meio dele, determinam-se as tensões nas barras, os fluxos de potência nas linhas, as perdas elétricas e as condições operativas em regime permanente. Essas informações são essenciais para o planejamento e a operação da rede, principalmente quando há aumento de carregamento ou necessidade de reforço no suporte de potência reativa [3], [4].

Neste trabalho, utiliza-se o Sistema-Teste Brasileiro de 9 Barras (STB-9), composto por duas barras geradoras, cinco barras de carga e oito linhas de transmissão em 230 kV, além de dois transformadores elevadores de usina [1]. A barra 1 foi adotada como barra de referência, com $V = 1,0$ pu e $\theta = 0^\circ$, enquanto a barra 2 foi modelada como barra PV, com $P = 100$ MW e $V = 1,0$ pu, conforme especificado na atividade [2].

O objetivo deste trabalho é analisar o comportamento do sistema em diferentes condições de carregamento, identificar o cenário mais crítico de tensão e propor uma estratégia para melhoria do perfil de tensão. Adicionalmente, discute-se a aplicação prática de dispositivos FACTS e de equipamentos instalados em subestações para controle de tensão, fluxo de potência e suporte de potência reativa.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A. Formulação do fluxo de carga

A análise de fluxo de carga tem como objetivo determinar o estado elétrico em regime permanente de um sistema de potência, isto é, os módulos e ângulos das tensões nas barras, a partir dos dados da rede, das cargas, das gerações e das condições operativas especificadas.

A rede elétrica é representada pela matriz admitância nodal, ou matriz Y_{bus} , que relaciona as correntes injetadas nas barras com as tensões nodais:

$$\mathbf{I} = \mathbf{Y}_{\text{bus}} \mathbf{V}. \quad (1)$$

Para uma barra k , a corrente injetada pode ser escrita como:

$$I_k = \sum_{n=1}^N Y_{kn} V_n, \quad (2)$$

em que Y_{kn} representa o elemento da matriz admitância nodal associado às barras k e n , V_n é a tensão da barra n e N é o número total de barras do sistema.

A montagem da matriz Y_{bus} é realizada a partir dos elementos série e shunt da rede. Uma linha de transmissão entre as barras k e n pode ser representada pelo modelo π , composto por uma admitância série:

$$y_{kn} = \frac{1}{z_{kn}} = \frac{1}{r_{kn} + jx_{kn}}. \quad (3)$$

Para uma linha com susceptância shunt total jb_{kn}^{sh} , dividida igualmente entre as extremidades, os termos da matriz são atualizados por:

$$Y_{kk} = Y_{kk} + y_{kn} + j\frac{b_{kn}^{sh}}{2}, \quad (4)$$

$$Y_{nn} = Y_{nn} + y_{kn} + j\frac{b_{kn}^{sh}}{2}, \quad (5)$$

$$Y_{kn} = Y_{kn} - y_{kn}, \quad (6)$$

$$Y_{nk} = Y_{nk} - y_{kn}. \quad (7)$$

Assim, os elementos diagonais da matriz Y_{bus} concentram as admitâncias conectadas diretamente à respectiva barra, enquanto os elementos fora da diagonal representam as admitâncias mútuas entre barras interligadas. Elementos shunt, como

bancos de capacitores, reatores ou compensadores conectados à barra, são adicionados diretamente ao termo diagonal correspondente.

Após a montagem da matriz admitância nodal, formula-se o problema do fluxo de carga em termos das potências injetadas nas barras. A potência complexa injetada na barra k é dada por:

$$S_k = P_k + jQ_k = V_k I_k^*. \quad (8)$$

Substituindo a expressão da corrente nodal, obtém-se:

$$S_k = V_k \left(\sum_{n=1}^N Y_{kn} V_n \right)^*. \quad (9)$$

Considerando $Y_{kn} = G_{kn} + jB_{kn}$ e $V_k = |V_k| \angle \delta_k$, as potências ativa e reativa calculadas na barra k são dadas por:

$$P_k = \sum_{n=1}^N |V_k| |V_n| (G_{kn} \cos \delta_{kn} + B_{kn} \sin \delta_{kn}), \quad (10)$$

$$Q_k = \sum_{n=1}^N |V_k| |V_n| (G_{kn} \sin \delta_{kn} - B_{kn} \cos \delta_{kn}), \quad (11)$$

em que $\delta_{kn} = \delta_k - \delta_n$.

O problema de fluxo de carga consiste em determinar as variáveis desconhecidas do sistema de modo que as potências calculadas sejam compatíveis com as potências especificadas. Para isso, definem-se os desbalanços de potência ativa e reativa:

$$\Delta P_k = P_k^{esp} - P_k^{calc}, \quad (12)$$

$$\Delta Q_k = Q_k^{esp} - Q_k^{calc}. \quad (13)$$

Nos métodos iterativos, como Gauss-Seidel e Newton-Raphson, esses desbalanços são utilizados para corrigir sucessivamente os módulos e ângulos das tensões até que os erros estejam dentro de uma tolerância especificada.

As barras do sistema são classificadas conforme as grandezas conhecidas e desconhecidas. A barra de referência, ou barra Slack, possui módulo e ângulo de tensão especificados, sendo responsável por equilibrar as perdas do sistema. As barras PV, também chamadas barras de geração, possuem potência ativa e módulo de tensão especificados, sendo desconhecidos o ângulo da tensão e a potência reativa gerada. Já as barras PQ, normalmente associadas às cargas, possuem potências ativa e reativa especificadas, sendo desconhecidos o módulo e o ângulo da tensão [5].

B. Métodos iterativos

As equações do fluxo de carga são não lineares, pois as potências ativa e reativa dependem dos módulos e ângulos das tensões. Dessa forma, a solução do problema é obtida por métodos iterativos, que atualizam sucessivamente as variáveis desconhecidas até que os desbalanços de potência fiquem abaixo de uma tolerância especificada.

No método de Gauss-Seidel, as tensões das barras PQ são atualizadas diretamente a partir da equação nodal de corrente

e da relação entre potência e tensão. Para uma barra PQ k , tem-se:

$$V_k^{(i+1)} = \frac{1}{Y_{kk}} \left[\frac{P_k^{esp} - jQ_k^{esp}}{(V_k^{(i)})^*} - \sum_{n=1}^{k-1} Y_{kn} V_n^{(i+1)} - \sum_{n=k+1}^N Y_{kn} V_n^{(i)} \right]. \quad (14)$$

Nessa expressão, as tensões das barras já atualizadas na iteração atual são utilizadas com índice $(i+1)$, enquanto as demais permanecem com os valores da iteração anterior (i) . Esse procedimento é repetido até que a variação das tensões ou os desbalanços de potência sejam suficientemente pequenos.

Para barras PV, a potência ativa P_k e o módulo de tensão $|V_k|$ são especificados, enquanto a potência reativa Q_k é calculada a cada iteração. A potência reativa calculada pode ser obtida por:

$$Q_k^{calc} = -\text{Im} \left\{ (V_k^{(i)})^* \sum_{n=1}^N Y_{kn} V_n^{(i)} \right\}. \quad (15)$$

Após o cálculo de Q_k^{calc} , utiliza-se esse valor na atualização da tensão da barra PV. Em seguida, o módulo da tensão é corrigido para o valor especificado, preservando-se o ângulo calculado:

$$V_k^{(i+1)} = |V_k|^{esp} \frac{V_k^{temp}}{|V_k^{temp}|}. \quad (16)$$

No método de Newton-Raphson, o problema é formulado em termos dos desbalanços de potência ativa e reativa. O vetor de incógnitas é composto pelos ângulos das tensões das barras não Slack e pelos módulos das tensões das barras PQ. A cada iteração, resolve-se o sistema linear:

$$\begin{bmatrix} \Delta P \\ \Delta Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_1 & J_2 \\ J_3 & J_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \delta \\ \Delta |V| \end{bmatrix}. \quad (17)$$

A matriz Jacobiana contém as derivadas parciais das equações de potência em relação às variáveis de estado do sistema. Após a solução do sistema linear, os ângulos e módulos das tensões são atualizados por:

$$\delta^{(i+1)} = \delta^{(i)} + \Delta \delta, \quad (18)$$

$$|V|^{(i+1)} = |V|^{(i)} + \Delta |V|. \quad (19)$$

O processo é repetido até que os valores absolutos dos desbalanços ΔP e ΔQ sejam menores que uma tolerância previamente definida. Em geral, o método de Newton-Raphson apresenta maior robustez e convergência mais rápida que o método de Gauss-Seidel, especialmente em sistemas de maior porte.

C. Fluxos e perdas em linhas

Após a obtenção das tensões nodais pelo fluxo de carga, é possível calcular os fluxos de potência ativa e reativa nos ramos do sistema. Para uma linha entre as barras k e m , representada pelo modelo π , considera-se uma admitância série:

$$y_{km} = \frac{1}{r_{km} + jx_{km}}, \quad (20)$$

e uma admitância shunt total $j b_{km}^{sh}$, dividida igualmente entre as duas extremidades da linha.

Assim, a corrente no sentido $k \rightarrow m$ é dada por:

$$I_{km} = (V_k - V_m)y_{km} + V_k j \frac{b_{km}^{sh}}{2}. \quad (21)$$

De forma análoga, a corrente no sentido oposto, isto é, de $m \rightarrow k$, é:

$$I_{mk} = (V_m - V_k)y_{km} + V_m j \frac{b_{km}^{sh}}{2}. \quad (22)$$

A potência complexa no sentido $k \rightarrow m$ é calculada por:

$$S_{km} = V_k I_{km}^* = P_{km} + j Q_{km}. \quad (23)$$

Já a potência complexa no sentido $m \rightarrow k$ é:

$$S_{mk} = V_m I_{mk}^* = P_{mk} + j Q_{mk}. \quad (24)$$

As perdas complexas no ramo são obtidas pela soma dos fluxos nos dois sentidos:

$$S_{perda} = S_{km} + S_{mk}. \quad (25)$$

Portanto, a perda ativa no ramo é dada por:

$$P_{perda} = P_{km} + P_{mk}, \quad (26)$$

enquanto a perda reativa é:

$$Q_{perda} = Q_{km} + Q_{mk}. \quad (27)$$

A análise dos fluxos e perdas permite identificar ramos mais carregados, avaliar o desempenho operativo do sistema e verificar os efeitos da compensação reativa sobre o perfil de tensão e sobre a circulação de potência reativa na rede.

III. METODOLOGIA

As simulações foram realizadas no software ANAREDE, utilizando como referência o Sistema-Teste Brasileiro de 9 Barras (STB-9). O sistema possui uma única área elétrica, topologia em anel ou malha, duas barras geradoras e cinco barras de carga. Os geradores estão conectados nas extremidades do sistema, totalizando 450 MW de capacidade instalada, enquanto as cargas estão distribuídas nas barras 5, 6, 7, 8 e 9, com demanda total de 325 MW e 153 Mvar. A rede de transmissão é composta por oito linhas em 230 kV e dois transformadores elevadores de usina com tap fixo. O controle de tensão é realizado pelos geradores, pois o sistema original não possui bancos de compensação shunt dedicados ao controle de tensão [1].

Os dados de barras, linhas, transformadores, cargas e máquinas utilizados na modelagem foram extraídos do anexo da atividade. As barras 1 e 2 correspondem às barras de geração, sendo a barra 1 modelada como referência e a barra 2 como barra PV. As demais barras foram modeladas como barras PQ. As tensões admissíveis em regime permanente foram consideradas na faixa de 0,95 a 1,05 pu, conforme os limites apresentados nos dados do sistema [1]. A Fig. 1 apresenta o diagrama unifilar do Sistema-Teste Brasileiro de 9 Barras.

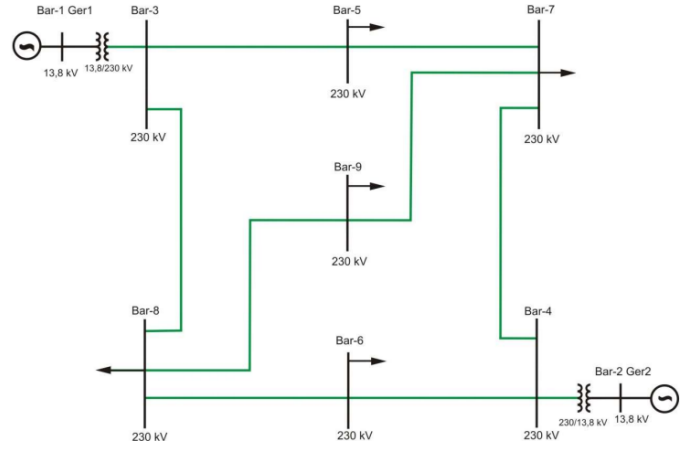


Figura 1. Diagrama unifilar do Sistema-Teste Brasileiro de 9 Barras (STB-9).

Tabela I
DADOS DAS BARRAS DO STB-9

Barra	Nome	Tipo	Tensão (kV)	Faixa (pu)
1	Bar-1 Ger1	Slack	13,8	0,95–1,05
2	Bar-2 Ger2	PV	13,8	0,95–1,05
3	Bar-3	PQ	230	0,95–1,05
4	Bar-4	PQ	230	0,95–1,05
5	Bar-5 Car1	PQ	230	0,95–1,05
6	Bar-6 Car2	PQ	230	0,95–1,05
7	Bar-7 Car3	PQ	230	0,95–1,05
8	Bar-8 Car4	PQ	230	0,95–1,05
9	Bar-9 Car5	PQ	230	0,95–1,05

Tabela II
DADOS DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO

De	Para	V (kV)	R^+ (%)	X^+ (%)	B (Mvar)
3	5	230	1,70	9,20	15,8
3	8	230	1,00	8,50	17,6
4	6	230	0,85	7,20	14,9
4	7	230	0,90	7,90	16,2
5	7	230	3,20	16,10	30,6
6	8	230	1,10	8,40	25,6
7	9	230	1,19	10,08	20,9
8	9	230	3,90	17,00	35,8

Tabela III
DADOS DOS TRANSFORMADORES

De	Para	Relação (kV)	Pot. (MVA)	X^+ (%)
1	3	13,8/230	300	5,34
2	4	13,8/230	260	7,68

Tabela IV
DADOS DE CARGA DO STB-9

Barra	Nome	P (MW)	Q (Mvar)
5	Bar-5 Car1	55	27
6	Bar-6 Car2	37	18
7	Bar-7 Car3	68	45
8	Bar-8 Car4	90	35
9	Bar-9 Car5	75	28
Total	–	325	153

Tabela V
DADOS PRINCIPAIS DAS MÁQUINAS

Barra	Nome	$P_{\max}$ (MW)	$Q_{\min}$ (Mvar)	$Q_{\max}$ (Mvar)
1	Bar-1 Ger1	250	-122	122
2	Bar-2 Ger2	200	-96	96
Total	–	450	-218	218

Para o caso base, adotou-se a barra 1 como referência, com $V = 1,0$ pu e $\theta = 0^\circ$, e a barra 2 como barra PV, com $P = 100$ MW e $V = 1,0$ pu, conforme especificado no enunciado da atividade. Inicialmente, foi executado o fluxo de carga para obtenção das tensões em módulo e ângulo em todas as barras, bem como dos fluxos de potência ativa e reativa em todas as linhas de transmissão.

Em seguida, foram simulados cenários de variação de carga nas barras 7, 8 e 9. Em cada análise, apenas uma das barras teve sua carga alterada, mantendo-se as demais cargas nos valores do caso base. Os patamares considerados foram 25%, 50%, 100%, 125% e 150%. Para cada cenário, foram registrados os perfis de tensão das nove barras e as perdas nas linhas de transmissão.

A partir dos casos com carregamento de 150%, identificou-se o cenário mais crítico de tensão. Para esse cenário, foi proposta uma estratégia de melhoria do perfil de tensão por meio da inserção de compensação reativa shunt na barra crítica. Posteriormente, comparou-se o perfil de tensão antes e depois da compensação, a fim de avaliar a efetividade da solução adotada. Por fim, realizou-se uma pesquisa sobre a aplicação prática de dispositivos FACTS e de equipamentos utilizados em subestações para controle de tensão, fluxo de potência e suporte de potência reativa.

IV. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A. Caso base

A Tabela VI apresenta as tensões e o balanço de potência nas barras para o caso base. Observa-se que todas as barras permaneceram dentro da faixa admissível de operação de 0,95 a 1,05 pu. A menor tensão ocorreu na barra 9, com 0,952 pu, seguida da barra 7, com 0,959 pu.

Tabela VI
TENSÕES E BALANÇO DE POTÊNCIA NAS BARRAS – CASO BASE.

Barra	Tipo	V (pu)	θ ($^\circ$)	P_G (MW)	Q_G (Mvar)	P_L (MW)	Q_L (Mvar)
1	Slack	1,000	0,0	230,4	35,5	0,0	0,0
2	PV	1,000	-8,4	100,0	24,5	0,0	0,0
3	PQ	0,989	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4	PQ	0,984	-12,6	0,0	0,0	0,0	0,0
5	PQ	0,966	-11,9	0,0	0,0	55,0	27,0
6	PQ	0,977	-14,0	0,0	0,0	37,0	18,0
7	PQ	0,959	-15,7	0,0	0,0	68,0	45,0
8	PQ	0,972	-13,7	0,0	0,0	90,0	35,0
9	PQ	0,952	-17,9	0,0	0,0	75,0	28,0

Os fluxos bidirecionais e as perdas ativas nas linhas são apresentados na Tabela VII. A Fig. 2 apresenta a simulação

do diagrama unifilar do caso base estudado. As perdas ativas totais do caso base foram de aproximadamente 5,4 MW. O sentido principal foi definido a partir do sentido em que o fluxo de potência ativa apresentou valor positivo.

Tabela VII
FLUXOS BIDIRECIONAIS E PERDAS ATIVAS NAS LINHAS – CASO BASE.

Ramo	P_{ida} (MW)	Q_{ida} (Mvar)	P_{volta} (MW)	Q_{volta} (Mvar)	Perda P (MW)	Sentido principal
1-3	230,4	35,5	-230,4	-6,5	0,00	1→3
2-4	100,0	24,5	-100,0	-16,4	0,00	2→4
3-5	93,8	3,9	-92,2	-10,6	1,55	3→5
3-8	136,6	2,6	-134,6	-3,2	1,92	3→8
4-6	32,9	-1,3	-32,8	-12,2	0,10	4→6
4-7	67,1	17,7	-66,6	-28,8	0,48	4→7
5-7	37,2	-16,4	-36,8	-9,5	0,48	5→7
6-8	-4,2	-5,8	4,2	-18,5	0,01	8→6
7-9	35,4	-6,6	-35,2	-11,1	0,16	7→9
8-9	40,5	-13,2	-39,8	-16,9	0,68	8→9

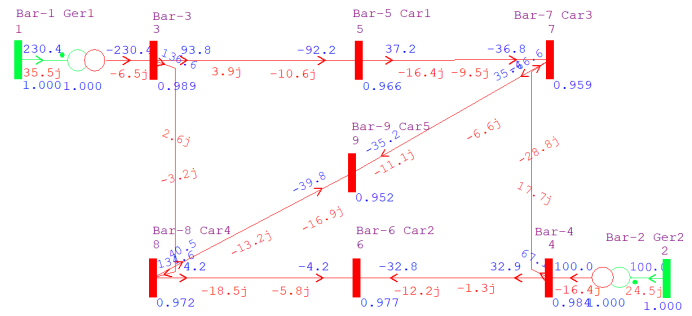


Figura 2. Simulação do caso base do STB-9 no ANAREDE.

B. Variação das cargas nas barras 7, 8 e 9

A Tabela VIII mostra os patamares utilizados nas simulações. Em cada caso, apenas uma barra teve sua carga variada, mantendo-se as demais cargas no valor do caso base.

Tabela VIII
PATAMARES DE CARGA UTILIZADOS NAS BARRAS 7, 8 E 9.

Barra	25%		50%		100%		125%		150%	
	P	Q	P	Q	P	Q	P	Q	P	Q
7	17,0	11,25	34,0	22,5	68,0	45,0	85,0	56,25	102,0	67,5
8	22,5	8,75	45,0	17,5	90,0	35,0	112,5	43,75	135,0	52,5
9	18,8	7,0	37,5	14,0	75,0	28,0	93,75	35,0	112,5	42,0

P em MW e Q em Mvar.

A Fig. 3, a Fig. 4 e a Fig. 5 apresentam os perfis de tensão obtidos com a variação individual das cargas nas barras 7, 8 e 9. Em todos os casos, o aumento do carregamento reduziu as tensões nas barras de carga. A barra 9 apresentou o comportamento mais crítico, principalmente no cenário B9–150%.

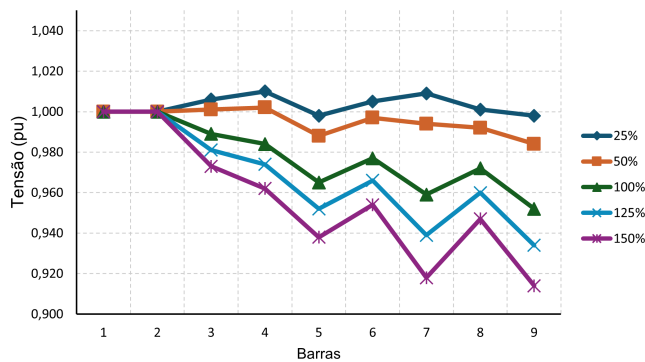


Figura 3. Perfil de tensão para variação da carga na barra 7.

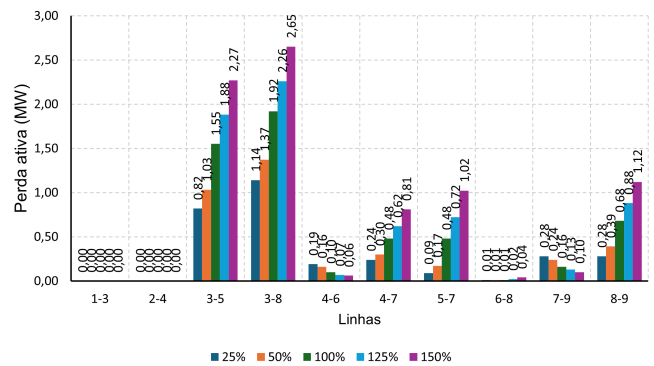


Figura 6. Perdas ativas por linha para variação da carga na barra 7.

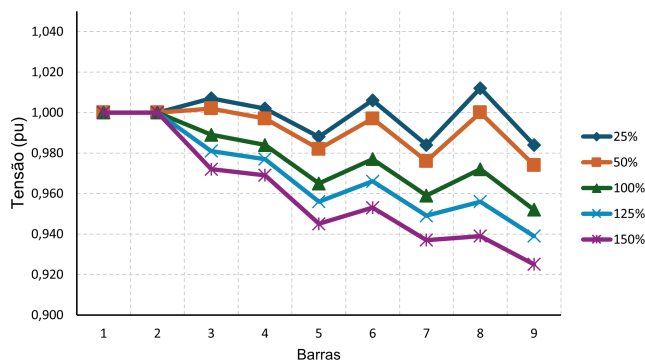


Figura 4. Perfil de tensão para variação da carga na barra 8.

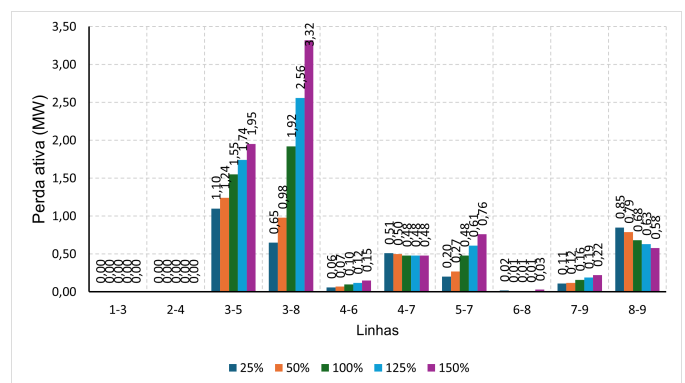


Figura 7. Perdas ativas por linha para variação da carga na barra 8.

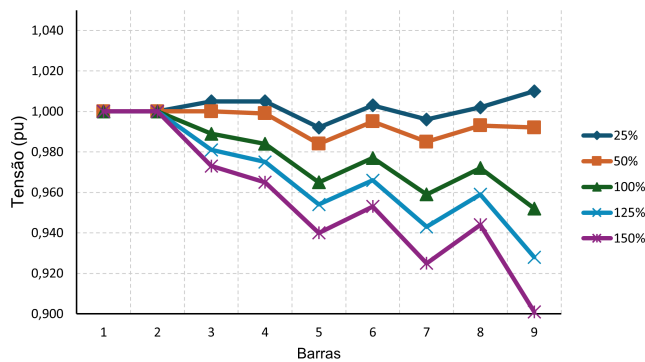


Figura 5. Perfil de tensão para variação da carga na barra 9.

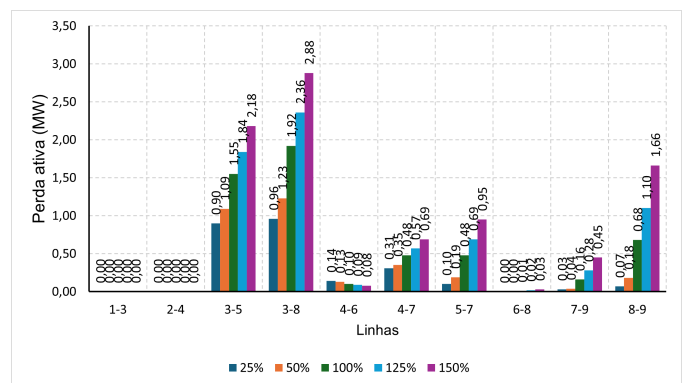


Figura 8. Perdas ativas por linha para variação da carga na barra 9.

As perdas ativas por linha são mostradas na Fig. 6, na Fig. 7 e na Fig. 8. As perdas ativas foram priorizadas nos gráficos principais por representarem diretamente a dissipação de potência real nas linhas de transmissão; as perdas reativas foram mantidas como informação complementar no Anexo A.

C. Pior cenário e compensação reativa

A comparação dos cenários com 150% de carregamento é apresentada na Tabela IX. Observa-se que o caso mais crítico ocorreu quando a carga da barra 9 foi elevada para 150%, resultando em tensão mínima de 0,901 pu na própria barra 9 e perdas ativas totais de 8,9 MW.

Tabela IX
COMPARAÇÃO DOS CENÁRIOS COM 150% DE CARREGAMENTO.

Cenário	Carga (MW)	Carga (Mvar)	$V_{\min}$ (pu)	Barra crítica	Perdas (MW)
B7-150%	359,0	175,5	0,914	9	8,1
B8-150%	370,0	170,5	0,925	9	7,5
B9-150%	362,5	167,0	0,901	9	8,9

No cenário B9-150%, as barras 9, 7, 5 e 8 apresentaram queda de tensão acentuada, com valores inferiores ao limite mínimo de 0,95 pu. A barra 9 foi a mais crítica, com tensão de 0,901 pu. Como estratégia de melhoria, foi adotada a instalação de um banco capacitivo shunt na barra 9. Essa escolha é coerente porque a queda de tensão está diretamente associada ao déficit de suporte de potência reativa na região de carga. Assim, a compensação local reduz a necessidade de transporte de potência reativa pelas linhas de transmissão e melhora o perfil de tensão do sistema.

Foram testados bancos capacitivos de 30, 35 e 40 Mvar. Embora valores próximos de 31 a 35 Mvar já elevassem a tensão da barra 9 para a vizinhança de 0,95 pu, escolheu-se o banco de 40 Mvar por fornecer maior margem operacional sem causar sobretensão nas demais barras. A Tabela X resume os principais resultados obtidos.

Tabela X
RESULTADOS DA COMPENSAÇÃO SHUNT NA BARRA 9 PARA O CENÁRIO B9-150%.

Banco (Mvar)	V_9 (pu)	$V_{\min}$ (pu)	Perdas totais (MW)
0	0,901	0,901	8,9
30	0,949	0,949	8,3
35	0,957	0,957	8,2
40	0,965	0,963	8,2

Com a inserção do banco capacitivo de 40 Mvar, a tensão da barra 9 passou de 0,901 pu para 0,965 pu, enquanto a menor tensão do sistema passou a ser 0,963 pu, localizada na barra 7. Além disso, as perdas ativas totais foram reduzidas de 8,9 MW para aproximadamente 8,2 MW.

Adicionalmente, verificou-se o comportamento do sistema com a carga da barra 9 retornando ao patamar de 100%, mantendo o banco de 40 Mvar instalado. Nessa condição, as tensões permaneceram entre 0,989 pu e 1,015 pu, sem violação dos limites de 0,95 a 1,05 pu. Assim, a compensação proposta não provocou sobretensão em condição de carga nominal, reforçando a adequação técnica da solução adotada.

D. Comparação antes e depois da compensação

A Fig. 9 compara o perfil de tensão do cenário B9-150% antes e depois da instalação do banco capacitivo shunt de 40 Mvar na barra 9. Antes da compensação, as barras 5, 7, 8 e 9 estavam abaixo do limite mínimo de 0,95 pu. Após a compensação, todas as tensões passaram a operar dentro da faixa permitida, evidenciando a efetividade da estratégia adotada.

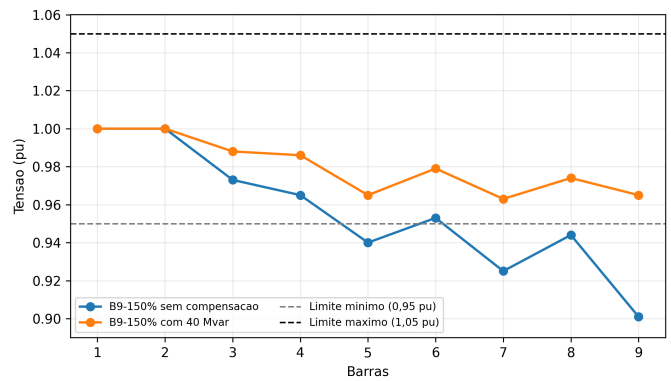


Figura 9. Perfil de tensão antes e depois da compensação capacitiva na barra 9.

E. Dispositivos FACTS e equipamentos em subestações

Os dispositivos FACTS (*Flexible AC Transmission Systems*) são equipamentos baseados em eletrônica de potência utilizados para aumentar a flexibilidade de operação dos sistemas de transmissão em corrente alternada. Na prática, permitem controlar tensão, potência reativa, impedância equivalente e fluxo de potência, melhorando a estabilidade e a capacidade de transmissão da rede sem exigir, necessariamente, a construção de novas linhas. Fabricantes de equipamentos destacam que os FACTS atuam como controladores inteligentes capazes de gerenciar tensão, potência reativa e fluxo de potência em redes novas e existentes [7].

Nas linhas de transmissão, os FACTS podem atuar em série, em derivação ou de forma combinada. Dispositivos série, como TCSC e SSSC, alteram a reatância equivalente da linha, permitindo controlar o fluxo de potência ativa e reduzir sobrecargas em corredores de transmissão. Já dispositivos shunt, como SVC e STATCOM, atuam principalmente no controle de tensão por meio da injeção ou absorção de potência reativa. O STATCOM é definido como um equipamento de resposta rápida capaz de fornecer ou absorver corrente reativa para regular a tensão no ponto de conexão [8]. A Tabela XI resume os principais dispositivos FACTS e suas aplicações práticas.

Tabela XI
PRINCIPAIS DISPOSITIVOS FACTS E APLICAÇÕES.

Dispositivo	Tipo	Aplicação prática
SVC	Shunt	Controle de tensão e compensação dinâmica de potência reativa.
STATCOM	Shunt	Suporte rápido de tensão, especialmente em redes fracas ou variáveis.
TCSC	Série	Controle da reatância equivalente da linha e do fluxo de potência.
SSSC	Série	Injeção de tensão série controlada para controle de potência.
UPFC	Série-shunt	Controle simultâneo de tensão, impedância equivalente e fluxo de potência.

Em subestações, além dos FACTS, são empregados diversos equipamentos para controle de tensão, compensação de

potência reativa, proteção e supervisão da rede. A Tabela XII apresenta os principais equipamentos associados a esse objetivo.

Tabela XII
EQUIPAMENTOS EMPREGADOS EM SUBESTAÇÕES PARA CONTROLE E OPERAÇÃO.

Equipamento	Função principal
Bancos de capacitores	Injetam potência reativa e contribuem para elevação da tensão.
Reatores shunt	Absorvem potência reativa e reduzem sobretensões em carga leve.
Transformadores com OLTC	Ajustam a relação de transformação para controle de tensão.
Compensadores síncronos	Fornecem ou absorvem potência reativa e contribuem para a estabilidade.
Filtros harmônicos	Reduzem distorções harmônicas associadas a cargas não lineares e conversores.
Disjuntores e seccionadores	Realizam manobra, proteção e isolamento de equipamentos.
TCs e TP	Fornecem sinais de corrente e tensão para medição, proteção e controle.
Relés digitais	Detectam faltas e comandam ações de proteção.
SCADA e PMUs	Permitem supervisão, controle e monitoramento em tempo real.

Os bancos de capacitores injetam potência reativa e elevam a tensão, enquanto os reatores shunt absorvem reativos e ajudam a evitar sobretensões em condições de carga leve. Em sistemas com variações rápidas de carga ou grande presença de fontes renováveis, soluções dinâmicas como SVC e STATCOM podem ser mais adequadas que bancos fixos, pois ajustam automaticamente a potência reativa injetada ou absorvida [9], [10].

No contexto do STB-9, a solução adotada foi um banco capacitivo shunt fixo de 40 Mvar na barra 9. Trata-se de uma alternativa convencional, mais simples que um FACTS, mas baseada no mesmo princípio físico de suporte local de potência reativa aplicado por SVCs e STATCOMs. Assim, caso o sistema estudado apresentasse variações rápidas de carga ou maior complexidade operacional, a substituição do banco fixo por um compensador dinâmico poderia oferecer maior flexibilidade no controle de tensão.

V. CONCLUSÕES

O estudo de fluxo de carga no STB-9 permitiu avaliar o comportamento do sistema em regime permanente para diferentes condições de carregamento. No caso base, todas as tensões permaneceram dentro da faixa operativa, com menor tensão na barra 9. Ao variar individualmente as cargas das barras 7, 8 e 9, observou-se redução progressiva do perfil de tensão e aumento das perdas ativas com o crescimento do carregamento.

O pior cenário foi identificado na elevação da carga da barra 9 para 150%, com tensão mínima de 0,901 pu. Para corrigir essa condição, foi inserido um banco capacitivo shunt de 40 Mvar na barra 9, elevando a tensão da barra crítica para 0,965 pu e mantendo todas as barras dentro da faixa de 0,95 a 1,05 pu. A verificação com a carga da barra 9 em 100% mostrou que a compensação não provocou sobretensão, o que reforça a adequação da estratégia adotada.

Por fim, a pesquisa sobre dispositivos FACTS mostrou que soluções como SVC e STATCOM poderiam realizar função semelhante de suporte de tensão, porém com controle dinâmico de potência reativa, sendo mais indicadas para sistemas reais sujeitos a grandes variações operativas.

ANEXO A PERDAS REATIVAS POR LINHA

As perdas reativas por linha foram mantidas como informação complementar, uma vez que os gráficos principais do artigo priorizaram as perdas ativas, por representarem diretamente a dissipação de potência real nas linhas de transmissão. Nesta seção, apresentam-se os gráficos complementares das perdas reativas para os cenários de variação individual das cargas nas barras 7, 8 e 9.

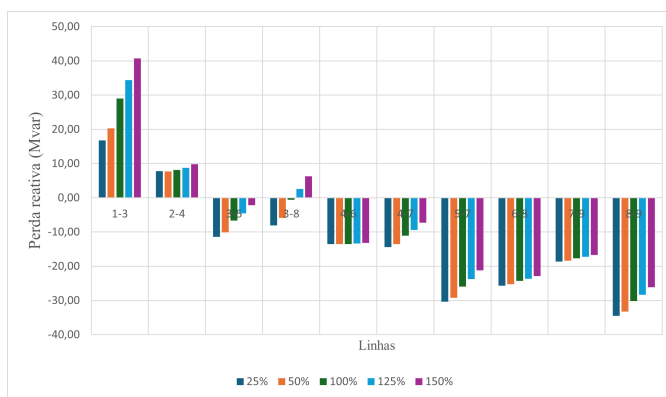


Figura 10. Perdas reativas por linha para variação da carga na barra 7.

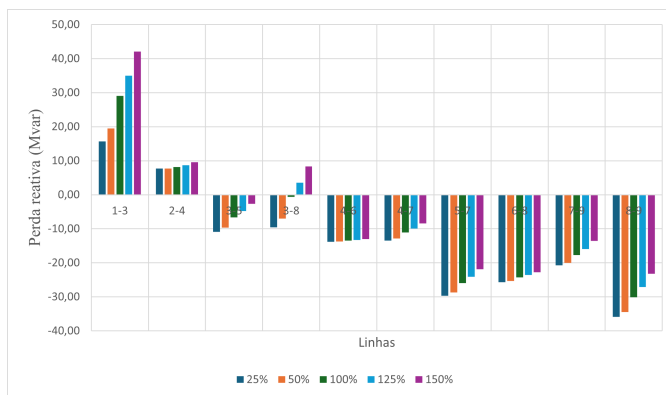


Figura 11. Perdas reativas por linha para variação da carga na barra 8.

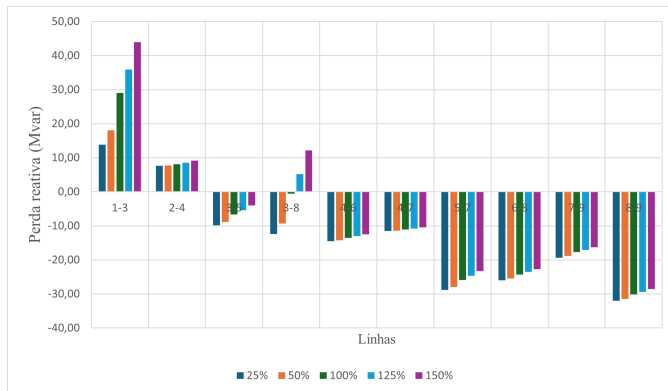


Figura 12. Perdas reativas por linha para variação da carga na barra 9.

ANEXO B

REPOSITÓRIO DOS ARQUIVOS DE SIMULAÇÃO

Os arquivos completos utilizados neste trabalho foram organizados em um repositório digital, com o objetivo de permitir a rastreabilidade dos resultados apresentados e facilitar a reprodução das simulações. O repositório contém o artigo, os slides de apresentação, os arquivos de entrada do ANAREDE, os relatórios de saída, os documentos-base da atividade e as figuras utilizadas no trabalho.

O conteúdo disponibilizado no repositório inclui:

- artigo em formato LaTeX e PDF;
- slides de apresentação;
- quinze arquivos .rel referentes às variações de carga nas barras 7, 8 e 9, nos patamares de 25%, 50%, 100%, 125% e 150%;
- PDF do anexo com os dados do Sistema-Teste Brasileiro de 9 Barras (STB-9);
- PDF com o enunciado da atividade;
- arquivo do caso base em formato .PWF;
- relatório do caso base em formato .rel;
- imagem do diagrama do sistema no ANAREDE;
- arquivo .PWF do caso com compensação na barra 9, carga em 150% e banco de 40 Mvar;
- relatório correspondente ao caso com compensação na barra 9, carga em 150% e banco de 40 Mvar;
- arquivo .PWF do caso com compensação na barra 9, carga em 100% e banco de 40 Mvar;
- relatório correspondente ao caso com compensação na barra 9, carga em 100% e banco de 40 Mvar.

O repositório completo está disponível em:

Repositório completo do trabalho no GitHub

REFERÊNCIAS

- [1] Material da disciplina, “Sistema-Teste Brasileiro de 9 Barras (STB-9),” Anexo 1 da Atividade I, UFCG/CEEI, 2026.
- [2] UFCG/CEEI, “Atividade I – Tema 1: Fluxo de carga,” Disciplina Sistemas Elétricos, 2026.1.
- [3] P. Kundur, *Power System Stability and Control*. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 1994.
- [4] J. J. Grainger and W. D. Stevenson, *Power System Analysis*. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 1994.

- [5] A. Monticelli, *Fluxo de Carga em Redes de Energia Elétrica*. São Paulo, Brasil: Edgard Blücher, 1983.
- [6] CEPTEL, *Manual do Programa ANAREDE*. Centro de Pesquisas de Energia Elétrica.
- [7] Hitachi Energy, “Flexible AC Transmission Systems (FACTS).” Disponível em: <https://www.hitachienergy.com/us/en/products-and-solutions/facts>. Acesso em: 5 jul. 2026.
- [8] ENTSO-E, “Static Synchronous Compensator (STATCOM),” Technopedia, 2025. Disponível em: <https://www.entsoe.eu/technopedia/techsheets/static-synchronous-compensator-statcom/>. Acesso em: 5 jul. 2026.
- [9] Hitachi Energy, “STATCOM.” Disponível em: <https://www.hitachienergy.com/us/en/products-and-solutions/facts/statcom>. Acesso em: 5 jul. 2026.
- [10] Siemens Energy, “Flexible AC transmission systems (FACTS).” Disponível em: <https://www.siemens-energy.com/global/en/home/products-services/product-offerings/flexible-ac-transmission-systems.html>. Acesso em: 5 jul. 2026.